PENGANTAR BASIS DATA

Oleh:
Ir. Hira Laksmiwati Soemitro, M.Sc
Hartanto Tantriawan, S.Kom., M.Kom
Arief Ichwani, S.Kom., M.Cs

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera
2026

Capaian Pembelajaran

1. Menjelaskan bagaimana manusia memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan data serta informasi untuk mendukung berbagai kebutuhan dan pengambilan keputusan.
2. Membedakan secara konseptual antara data, informasi, dan pengetahuan, serta menjelaskan keterkaitan diantara ketiganya.
3. Mengidentifikasi permasalahan persistensi data yang dihadapi oleh organisasi dalam pengelolaan data jangka panjang.
4. Menjelaskan karakteristik utama yang membedakan pendekatan sistem basis data dengan pendekatan tradisional pemrograman berbasis berkas (file-based system).
5. Memahami tujuan dasar, fungsi, model, komponen, aplikasi, serta dampak sosial dari penerapan sistem basis data dalam kehidupan nyata.
6. Mengidentifikasi fungsi-fungsi utama DBMS serta menjelaskan peran DBMS dalam mendukung pengelolaan dan pengamanan data.
7. Menjelaskan konsep independensi data serta pentingnya konsep tersebut dalam meningkatkan fleksibilitas dan keberlanjutan sistem basis data.

DEFINISI

- **Basis data (database)**
  Kumpulan data yang tersusun secara terorganisir dan saling terkait secara logis, yang dirancang untuk mendukung penyimpanan, pengelolaan, dan pengambilan data secara efisien.
- **Data**
  Representasi tersimpan dari objek, kejadian, atau fakta yang memiliki makna dan dapat diolah lebih lanjut oleh sistem.
  - **Data terstruktur, ex:** angka, teks, dan tanggal
  - **Data tidak terstruktur, ex:** gambar, video, dan dokumen
- **Informasi**
  Data yang telah diproses, diorganisasi, atau diringkas sehingga meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi pihak yang menggunakannya.
- **Metadata**
  Data yang menjelaskan karakteristik, struktur, dan konteks dari data pengguna, termasuk tipe data, ukuran, nilai yang diperbolehkan, serta makna data tersebut.

DATA DALAM KONTEKS

Class Roster

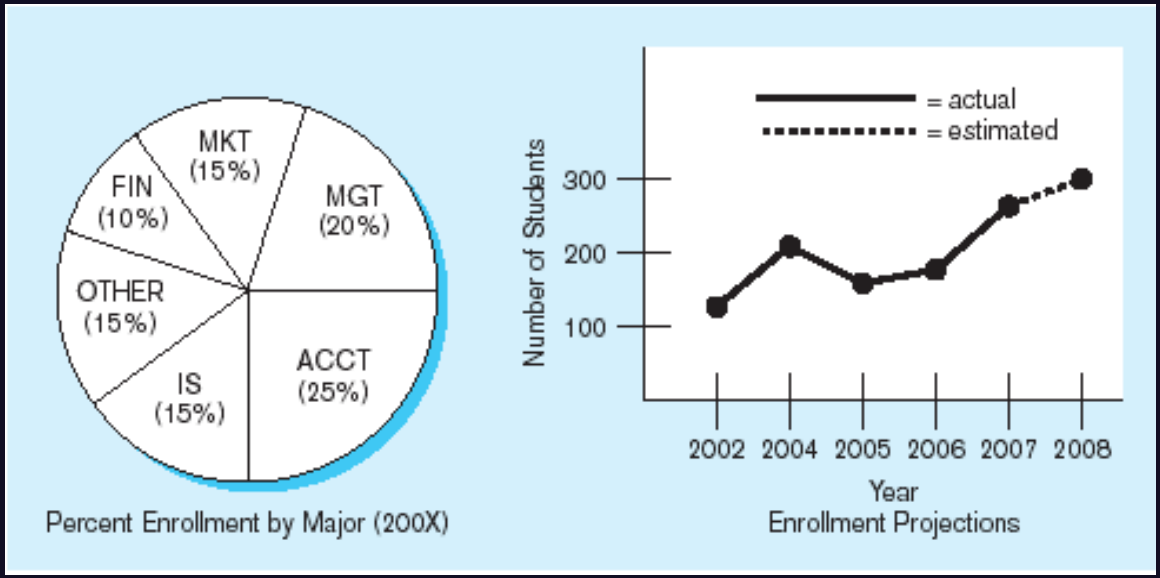
Course: MGT 500 Business Policy Semester: Spring 200X

Section: 2

Name	ID	Major	GPA
Baker, Kenneth D.	324917628	MGT	2.9
Doyle, Joan E.	476193248	MKT	3.4
Finkle, Clive R.	548429344	PRM	2.8
Lewis, John C.	551742186	MGT	3.7
McFerran, Debra R.	409723145	IS	2.9
Sisneros, Michael	392416582	ACCT	3.3

- Data baru memiliki makna ketika ditempatkan dalam konteks tertentu.
- Tanpa konteks, data hanyalah fakta mentah; dengan konteks, data dapat dipahami, ditafsirkan, dan digunakan secara tepat oleh pengguna.

DATA YANG DIAGREGASI



- Data mentah → diolah dan diringkas → menjadi informasi yang bermakna.
- Penyajian ringkasan (misalnya grafik atau tabel rekap) membantu pengguna melihat pola, tren, dan perbandingan dengan lebih cepat.

PROPERTI DATA

Table 1-1 Example Metadata for Class Roster

Data Item		Value				
Name	**Type**	**Length**	**Min**	**Max**	**Description**	**Source**
Course	Alphanumeric	30			Course ID and name	Academic Unit
Section	Integer	1	1	9	Section number	Registrar
Semester	Alphanumeric	10			Semester and year	Registrar
Name	Alphanumeric	30			Student name	Student IS
ID	Integer	9			Student ID (SSN)	Student IS
Major	Alphanumeric	4			Student major	Student IS
GPA	Decimal	3	0.0	4.0	Student grade point average	Academic Unit

- Setiap data dalam basis data memiliki **deskripsi atribut** yang mendefinisikan bagaimana data tersebut disimpan, digunakan, dan dipahami oleh sistem maupun pengguna.

MENGAPA SISTEM BASIS DATA?

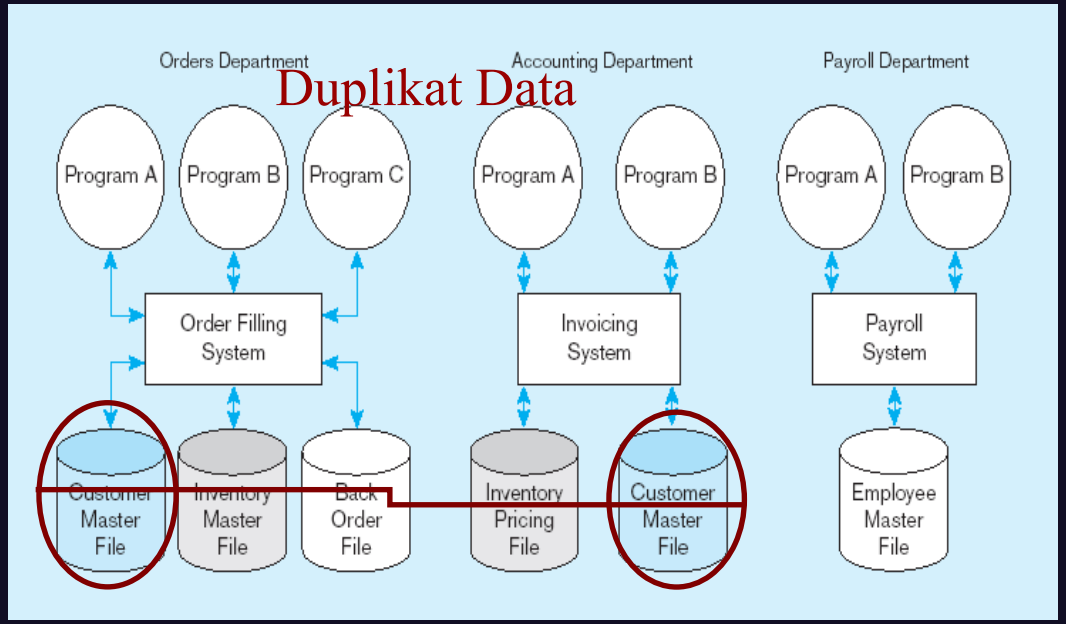
- Sebagian besar aplikasi modern beroperasi dengan volume data yang sangat besar dan terus bertambah.
  - Perbankan: transaksi keuangan.
  - Maskapai penerbangan: reservasi dan jadwal penerbangan.
  - Perguruan tinggi: pendaftaran dan nilai akademik.
  - Sales: pelanggan, produk, dan pembelian.
  - Dll.
- Data yang dikelola pada aplikasi-aplikasi tersebut berukuran besar, kompleks, dan bersifat kritis, serta memerlukan pengelolaan yang akurat dan andal.

CONTOH APLIKASI PADA UNIVERSITAS

- Contoh program aplikasi meliputi:
  - Data akademik: memasukkan data mahasiswa, dosen, dan mata kuliah ke dalam sistem.
  - Registrasi perkuliahan: pendaftaran mahasiswa ke mata kuliah serta pembuatan daftar peserta kelas.
  - Penilaian akademik: pemberian nilai kepada mahasiswa, perhitungan indeks prestasi (IP/IPK), dan pembuatan transkrip akademik.
- Pada tahap awal perkembangan sistem informasi, aplikasi-aplikasi tersebut dibangun secara langsung di atas sistem berkas (file system) tanpa dukungan sistem basis data terintegrasi.

CONTOH SISTEM PEMROSESAN BERKAS

- Contoh nyata penggunaan sistem pemrosesan berkas (file processing system) tradisional pada sebuah organisasi: *Pine Valley Furniture Company.*
- Menunjukkan keterbatasan dan kelemahan pendekatan berbasis berkas.



KELEMAHAN SISTEM PEMROSESAN BERKAS (1)

- **Redundansi dan inkonsistensi data**
  Data yang sama disimpan berulang kali pada beberapa berkas, sehingga berpotensi menghasilkan perbedaan nilai data antarberkas.
- **Beragam format berkas dan duplikasi informasi**
  Informasi yang sama dapat muncul pada berbagai berkas dengan struktur dan format yang berbeda, sehingga sulit untuk dikelola secara konsisten.
- Permasalahan yang ditimbulkan:
  - Pemborosan ruang penyimpanan
  - Meningkatnya beban pemeliharaan system
  - Menurunnya integritas data
  - Kesulitan dalam mengakses data
  - Kebutuhan pembuatan program baru untuk setiap tugas baru

KELEMAHAN SISTEM PEMROSESAN BERKAS (2)

- Ketergantungan program terhadap data (*program-data dependence*).
- Setiap program menyimpan metadata untuk berkas yang digunakan
- Permasalahan yang ditimbulkan:
  - Setiap pengembang aplikasi harus mengelola datanya sendiri
  - Setiap program harus menyertakan kode metadata untuk setiap berkas
  - Setiap program harus memiliki prosedur pemrosesan data sendiri (CRUD)
  - Kurangnya koordinasi dan pengendalian terpusat
  - Format berkas tidak baku
  - Isolasi data dan keterbatasan berbagi data

KELEMAHAN SISTEM PEMROSESAN BERKAS (3)

- Atomisitas pembaruan data (*atomicity of updates*)
  - Kegagalan sistem dapat menyebabkan kondisi data tidak konsisten
  - Contoh kasus transfer dana: proses pemindahan dana dari satu rekening ke rekening lain harus diselesaikan secara utuh; jika hanya salah satu perubahan yang berhasil, maka data menjadi tidak benar.
- Akses bersamaan oleh banyak pengguna (*concurrent access*)
  - Contoh kasus pembaruan saldo secara bersamaan: dua pengguna membaca saldo yang sama (ex: 100) dan melakukan penarikan secara bersamaan (ex: 50) dapat menyebabkan saldo akhir tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- Kesulitan dalam pengaturan hak akses pengguna (keamanan); sulit memberikan akses kepada pengguna tertentu hanya pada sebagian data tanpa membuka akses ke seluruh berkas.

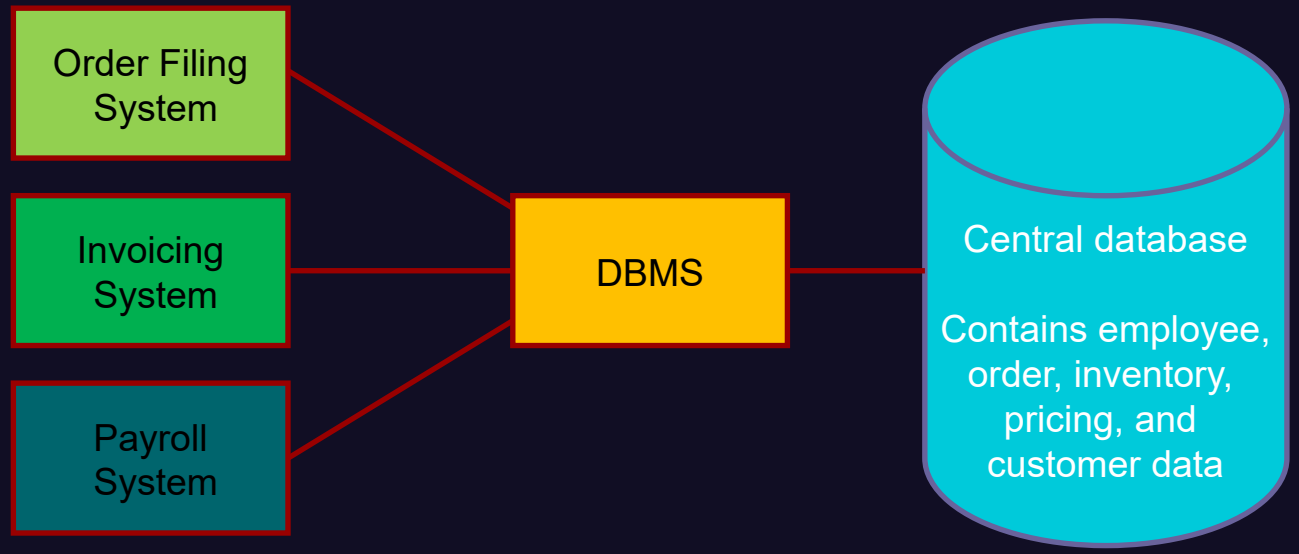
SOLUSI: PENDEKATAN BASIS DATA

- Repositori terpusat untuk data bersama (*central repository of shared data*).
- Data dikelola oleh agen pengendali (*controlling agent*).
- Data disimpan dalam bentuk yang baku dan mudah digunakan.

“Database Management System (DBMS)”

DATABASE MANAGEMENT SYSTEM (DBMS)

- Sistem perangkat lunak yang digunakan untuk **membuat, memelihara, dan menyediakan akses terkontrol** terhadap basis data milik pengguna.
- DBMS berfungsi mengelola sumber daya data dengan cara yang serupa dengan sistem operasi dalam mengelola sumber daya perangkat keras.



KELEBIHAN BASIS DATA

- Independensi program-data (*program-data independence*).
- Redundansi data yang terencana (*planned data redundancy*).
- Peningkatan konsistensi data.
- Peningkatan kemampuan berbagi data.
- Peningkatan produktivitas pengembangan aplikasi.
- Penerapan standar secara konsisten.
- Peningkatan kualitas data.
- Peningkatan kemudahan akses dan responsivitas data.
- Pengurangan beban pemeliharaan program.
- Peningkatan dukungan pengambilan keputusan.

BIAYA DAN RESIKO SISTEM BASIS DATA

- Kebutuhan tenaga ahli baru dan terspesialisasi.
- Biaya dan kompleksitas instalasi serta pengelolaan.
- Biaya konversi system.
- Kebutuhan mekanisme pencadangan dan pemulihan yang eksplisit.
- Potensi konflik organisasi.

TINGKATAN ABSTRAKSI DATA

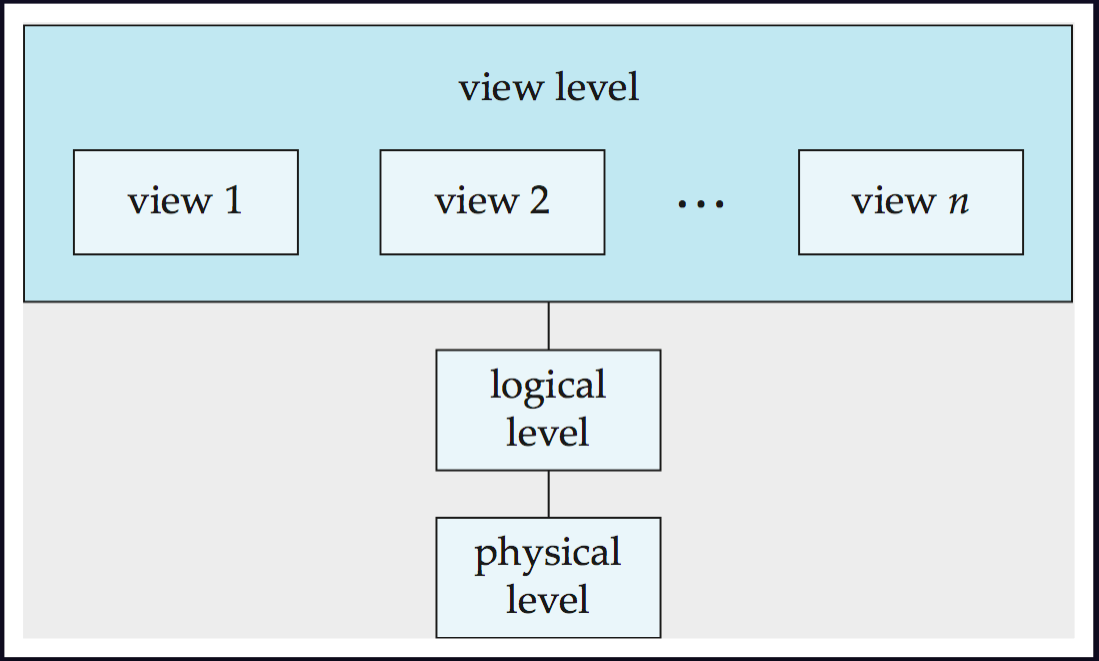
- Tingkat fisik (*physical level*): bagaimana suatu record data (misalnya data pelanggan) disimpan secara fisik di dalam media penyimpanan.
- Tingkat logis (*logical level*): data apa saja yang disimpan di dalam basis data serta hubungan antar data tersebut.

```
type instructor = record
        ID : string;
        name : string;
        dept_name : string;
        salary : integer;
    end;
```

- Tingkat tampilan (*view level*): lapisan yang berinteraksi langsung dengan program aplikasi atau pengguna, dimana detail tipe dan struktur data disembunyikan. *View* juga dapat digunakan untuk menyembunyikan informasi tertentu, seperti data gaji pegawai, guna mendukung keamanan dan pembatasan akses.

ARSITEKTUR TAMPILAN DATA

- Arsitektur *view of data* memungkinkan pengguna dan aplikasi **mengakses data sesuai kebutuhannya**, tanpa harus memahami kompleksitas penyimpanan dan struktur internal basis data.



SCHEMA DAN INSTANCE

- Analogi dengan tipe data dan variabel dalam bahasa pemrograman.
- Schema sebagai struktur logis basis data.
  - Contoh: sebuah basis data dapat terdiri atas informasi mengenai sejumlah pelanggan dan rekening, beserta hubungan diantara keduanya.
  - *Schema* berperan seperti tipe data yang mendefinisikan bentuk dan struktur suatu variabel dalam program.
    - Skema fisik (*physical schema*): menggambarkan rancangan basis data pada tingkat fisik, cara data disimpan di media penyimpanan.
    - Skema logis (*logical schema*): tabel, atribut, dan relasi antar tabel.
- *Instance* merupakan kondisi atau isi nyata basis data pada suatu waktu tertentu (variable: dapat berubah seiring waktu).

MODEL DATA

- Model data menyediakan **kerangka konseptual** untuk menggambarkan struktur, makna, dan aturan data, yang menjadi dasar dalam perancangan dan implementasi sistem basis data.
- Kumpulan alat untuk mendeskripsikan data.
  - Deskripsi data.
  - Deskripsi hubungan antar data.
  - Deskripsi semantik data.
  - Deskripsi batasan data (*data constraints*).
- Jenis-jenis model data:
  - Model relasional (*relational model*).
  - Model data Entity-Relationship (ER).
  - Model data berbasis objek.
  - Model data semi-terstruktur (XML).
  - Model-model awal: model jaringan (*network model*) dan model hierarkis (*hierarchical model*).

MODEL RELASIONAL

- Model relasional merupakan model data yang merepresentasikan data dalam bentuk **tabel dua dimensi** yang terdiri dari baris (*tuple*) dan kolom (*atribut*).
- Contoh data tabular : data disajikan dalam bentuk table yang terdiri dari baris dan kolom.

kolom

baris

ID	*name*	*dept_name*	*salary*
22222	Einstein	Physics	95000
12121	Wu	Finance	90000
32343	El Said	History	60000
45565	Katz	Comp. Sci.	75000
98345	Kim	Elec. Eng.	80000
76766	Crick	Biology	72000
10101	Srinivasan	Comp. Sci.	65000
58583	Califieri	History	62000
83821	Brandt	Comp. Sci.	92000
15151	Mozart	Music	40000
33456	Gold	Physics	87000
76543	Singh	Finance	80000

(a) The *instructor* table

CONTOH MODEL RELASIONAL

ID	*name*	*dept_name*	*salary*
22222	Einstein	Physics	95000
12121	Wu	Finance	90000
32343	El Said	History	60000
45565	Katz	Comp. Sci.	75000
98345	Kim	Elec. Eng.	80000
76766	Crick	Biology	72000
10101	Srinivasan	Comp. Sci.	65000
58583	Califieri	History	62000
83821	Brandt	Comp. Sci.	92000
15151	Mozart	Music	40000
33456	Gold	Physics	87000
76543	Singh	Finance	80000

(a) The *instructor* table

dept_name	*building*	*budget*
Comp. Sci.	Taylor	100000
Biology	Watson	90000
Elec. Eng.	Taylor	85000
Music	Packard	80000
Finance	Painter	120000
History	Painter	50000
Physics	Watson	70000

(b) The *department* table

DATA MANIPULATION LANGUAGE (DML)

- Bahasa untuk mengakses dan memanipulasi data.
- DML juga dikenal sebagai bahasa kueri (*query language*).
- Dua kelas bahasa dalam DML:
  1. Bahasa prosedural (*procedural*); pengguna harus menentukan data yang dibutuhkan sekaligus langkah-langkah atau prosedur untuk memperoleh data tersebut.
  2. Bahasa deklaratif (*declarative* atau non-prosedural); pengguna hanya menyatakan data apa yang dibutuhkan, tanpa harus menjelaskan bagaimana data tersebut diambil oleh system.
- Structured Query Language (SQL) merupakan bahasa deklaratif yang paling luas digunakan dalam sistem basis data relasional.

DATA DEFINITION LANGUAGE (DDL)

- Bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan struktur basis data, termasuk tabel, atribut, dan hubungan antar data.
- Contoh:

```
create table instructor (
        ID          char(5),
        name        varchar(20),
        dept_name   varchar(20),
        salary      numeric(8,2))
```

- Pernyataan DDL diproses oleh *DDL compiler* yang akan menghasilkan template tabel dan menyimpannya dalam **data dictionary.**
- *Data dictionary* menyimpan **metadata**, yaitu informasi yang menjelaskan struktur, tipe, dan karakteristik data dalam basis data. Contoh: skema basis data, integrity constraint (primary key dan referential integrity), dan otorisasi.
  - Nilai *dept_name* pada setiap record dosen harus sesuai dengan nilai *dept_name* yang terdapat pada tabel departemen.

STRUCTURED QUERY LANGUAGE (SQL)

- SQL merupakan bahasa kueri non-prosedural yang paling banyak digunakan untuk mengakses dan memanipulasi data.
  - Contoh: menampilkan nama dosen dengan ID 22222.

    select *name*
    from *instructor*
    where *instructor.ID* = ‘22222’
  - Contoh: menampilkan nama dosen dan nama gedung yang berasal dari departemen fisika.

    select *instructor.ID, department.building*
    from *instructor, department*
    where *instructor.dept_name = department.dept_name* **and** *department.dept_name* = ‘Physics’
- Antarmuka seperti ODBC atau JDBC memungkinkan aplikasi mengirimkan perintah SQL ke sistem basis data dan menerima hasilnya secara terstruktur.

PERANCANGAN BASIS DATA (1)

- Menentukan struktur keseluruhan basis data agar dapat menyimpan dan mengelola data secara efektif sesuai kebutuhan sistem.
- Perancangan logis: berfokus pada penentuan skema basis data, yaitu struktur logis tabel dan hubungan antar tabel.
  - Keputusan dari sudut pandang bisnis (atribut apa saja yang perlu dicatat dalam basis data).
  - Keputusan dari sudut pandang ilmu computer (bagaimana atribut didistribusikan ke dalam berbagai tabel agar mendukung integritas, efisiensi, dan kemudahan pemeliharaan data).

- Perancangan fisik: menentukan tata letak fisik basis data, termasuk metode penyimpanan data, indeks, dan organisasi berkas, untuk mencapai kinerja sistem yang optimal.

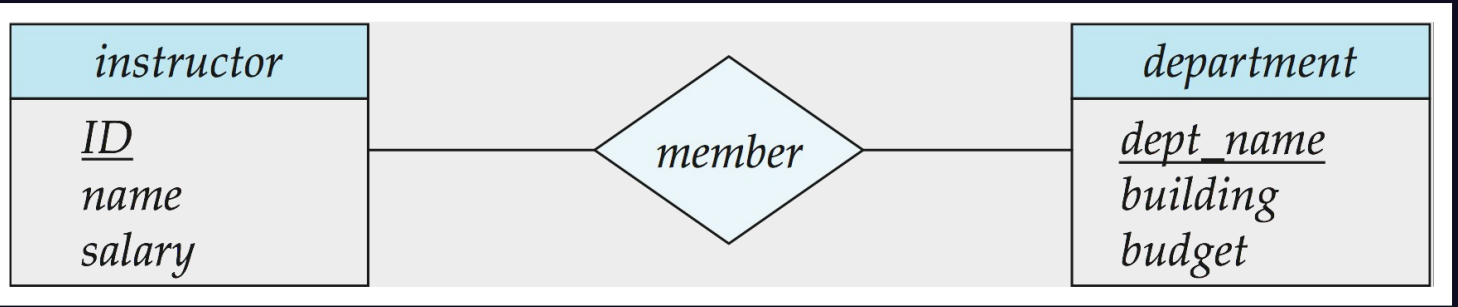
PERANCANGAN BASIS DATA (2)

- Apakah ada yang salah dengan perancangan basis data berikut?

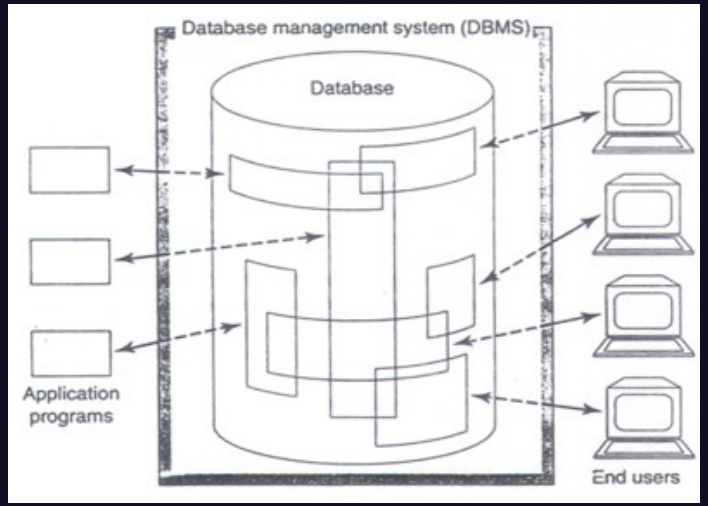
ID	*name*	*salary*	*dept_name*	*building*	*budget*
22222	Einstein	95000	Physics	Watson	70000
12121	Wu	90000	Finance	Painter	120000
32343	El Said	60000	History	Painter	50000
45565	Katz	75000	Comp. Sci.	Taylor	100000
98345	Kim	80000	Elec. Eng.	Taylor	85000
76766	Crick	72000	Biology	Watson	90000
10101	Srinivasan	65000	Comp. Sci.	Taylor	100000
58583	Califieri	62000	History	Painter	50000
83821	Brandt	92000	Comp. Sci	Taylor	100000
15151	Mozart	40000	Music	Packard	80000
33456	Gold	87000	Physics	Watson	70000
76543	Singh	80000	Finance	Painter	120000

PENDEKATAN PERANCANGAN BASIS DATA

- Teori normalisasi merupakan pendekatan formal yang digunakan untuk mengidentifikasi rancangan basis data yang kurang baik serta menguji dan memperbaikinya.
- Model Entity-Relationship (ER): pendekatan perancangan yang memodelkan suatu organisasi atau sistem sebagai kumpulan entitas dan hubungan antar entitas.
  - Sistem direpresentasikan dalam bentuk objek-objek utama (entitas) dan keterkaitan diantara objek-objek tersebut (relasi).
  - Entitas: “benda” atau objek yang dapat dibedakan secara jelas dari objek lainnya. Entitas memiliki sekumpulan atribut yang menjelaskan karakteristik atau sifat dari entitas tersebut.

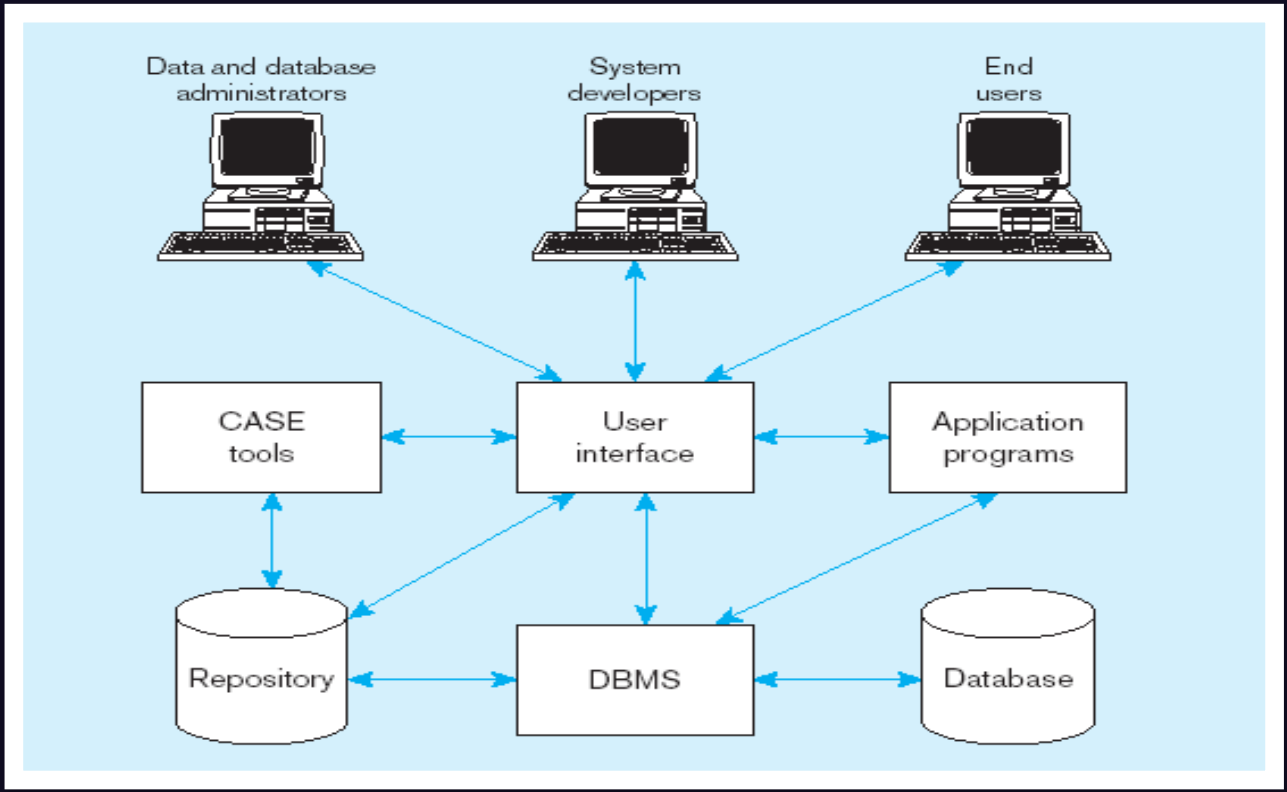


KOMPONEN SISTEM BASIS DATA



- Data.
- Perangkat keras, ex: server, media penyimpanan, dan perangkat jaringan.
- Perangkat lunak, ex: sistem basis data (DBMS), sistem operasi, serta aplikasi yang digunakan untuk mengakses dan memproses data.
- Pengguna merupakan pihak yang berinteraksi dengan sistem basis data, baik sebagai pengembang, administrator, maupun pengguna akhir yang memanfaatkan data.

KOMPONEN LINGKUNGAN BASIS DATA (1)

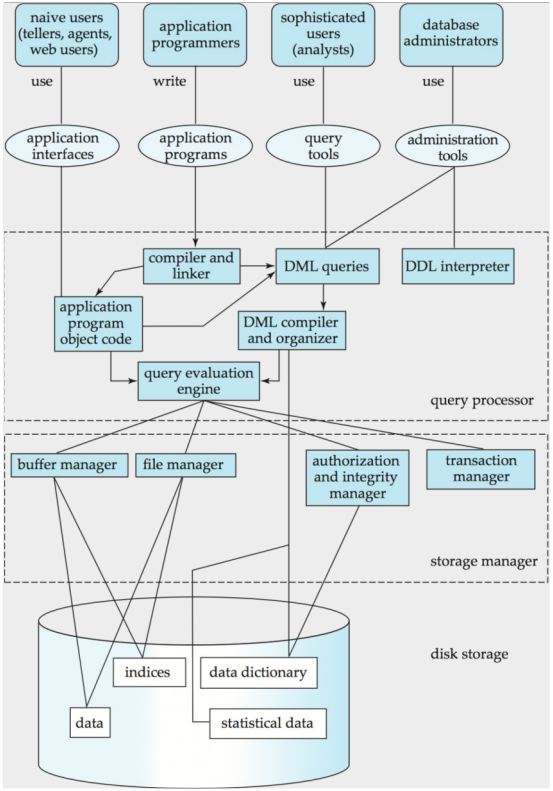


KOMPONEN LINGKUNGAN BASIS DATA (2)

- CASE Tools (*Computer-Aided Software Engineering*): mendukung proses perancangan, pengembangan, dan pemeliharaan .
- Repository: tempat penyimpanan terpusat untuk **metadata.**
- Database Management System (DBMS): mengelola basis data.
- Database: tempat penyimpanan data.
- Program aplikasi: perangkat lunak yang menggunakan data dalam basis data.
- Antarmuka pengguna: sarana interaksi antara pengguna dan sistem.
- Administrator data: orang yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, keamanan, integritas, dan kinerja basis data.
- Pengembang sistem: orang yang bertugas merancang struktur basis data serta mengembangkan perangkat lunak aplikasi.
- Pengguna akhir: orang yang menggunakan aplikasi dan basis data.

MEKANISME INTERNAL SISTEM BASIS DATA

- Komponen internal ini bertanggung jawab atas penyimpanan data, pemrosesan kueri, pengelolaan transaksi, serta pengendalian akses dan konsistensi data.

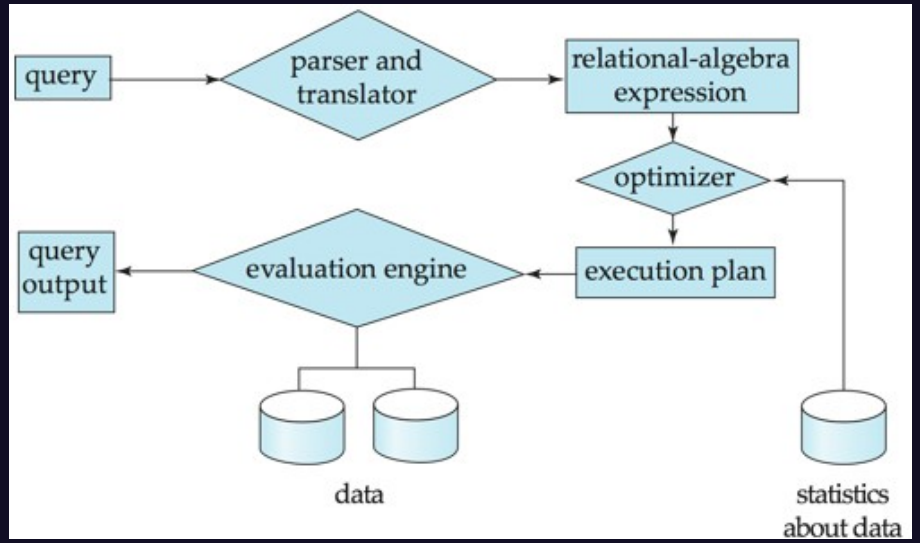


MANAJEMEN PENYIMPANAN

- *Storage manager* merupakan modul program dalam DBMS yang menyediakan antarmuka antara data tingkat rendah yang tersimpan di media penyimpanan dengan program aplikasi serta kueri yang diajukan ke sistem.
- *Storage manager* bertugas mengelola penyimpanan data agar dapat diakses dan dimodifikasi secara efisien oleh sistem basis data.
- Isu-isu dalam pengelolaan penyimpanan:
  - Menentukan cara data diakses dari media penyimpanan agar waktu akses dapat diminimalkan (storage access).
  - Mengatur struktur dan penempatan data dalam berkas untuk mendukung efisiensi penyimpanan dan pengambilan data (file organization).
  - Teknik yang digunakan untuk mempercepat pencarian dan pengambilan data dalam basis data (Indeks dan *hashing*).

PEMROSESAN KUERI (1)

- *Parsing and translation:* kueri diperiksa kebenaran sintaksnya dan diterjemahkan ke dalam bentuk internal yang dapat dipahami dan diproses oleh sistem basis data.
- *Optimization*: menentukan strategi terbaik untuk mengeksekusi kueri berdasarkan perkiraan biaya.
- *Evaluation*: kueri yang dijalankan, hasilnya dikembalikan kepada pengguna atau aplikasi.



PEMROSESAN KUERI (2)

- Satu kueri yang sama dapat dieksekusi dengan beberapa cara atau rencana eksekusi:
  - Kueri dapat ditulis ulang dalam bentuk ekspresi lain yang secara logis setara.
  - Setiap operasi basis data, seperti seleksi atau penggabungan tabel, dapat dieksekusi menggunakan berbagai algoritma.
- Pemilihan cara eksekusi yang kurang tepat dapat menyebabkan waktu dan penggunaan sumber daya jauh lebih besar.
- Kebutuhan untuk memperkirakan biaya operasi:
  - Bergantung pada informasi statistik mengenai relasi atau tabel, seperti jumlah data dan distribusi nilai.
  - Dalam kueri yang kompleks, sistem juga perlu memperkirakan ukuran hasil sementara.

MANAJEMEN TRANSAKSI

- Sistem basis data harus mampu menangani kondisi ketika terjadi kegagalan, seperti gangguan listrik atau kerusakan sistem operasi.
  - Akses dan pembaruan data secara bersamaan (berpotensi menimbulkan konflik).
- Transaksi merupakan sekumpulan operasi basis data yang dijalankan sebagai satu kesatuan logis.
- Peran komponen manajemen transaksi: memastikan basis data berada dalam keadaan konsisten dan benar meskipun terjadi kegagalan sistem.
- *Concurrency-control manager*: mengatur interaksi antar transaksi yang berjalan secara bersamaan agar tidak saling mengganggu.

PENGGUNA BASIS DATA

- Pengelompokan pengguna berdasarkan cara berinteraksi dengan sistem:
- Programmer aplikasi: berinteraksi dengan sistem basis data melalui pemanggilan perintah DML.
- Pengguna mahir: menyusun permintaan data menggunakan bahasa kueri basis data untuk keperluan analisis.
- Pengguna khusus: mengembangkan aplikasi basis data khusus yang tidak termasuk dalam kerangka pemrosesan data tradisional.
- Pengguna awam: berinteraksi dengan basis data melalui aplikasi yang telah disediakan.

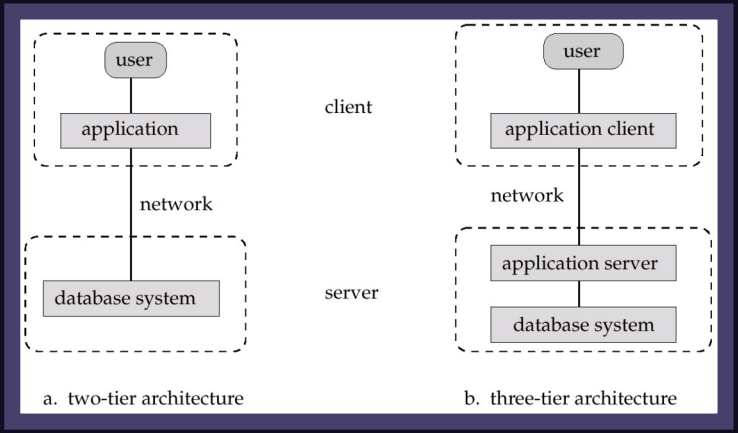
ADMINISTRATOR BASIS DATA

- DBA bertugas mengoordinasikan seluruh aktivitas dalam sistem basis data.
  - DBA menetapkan struktur logis basis data sesuai dengan kebutuhan organisasi.
  - DBA menentukan dan mengelola cara data disimpan secara fisik.
  - DBA melakukan perubahan pada skema logis maupun struktur fisik basis data ketika terjadi perubahan kebutuhan.
  - DBA mengatur otorisasi pengguna.
  - DBA mendefinisikan aturan integritas untuk menjaga keakuratan dan konsistensi data.

ARSITEKTUR SISTEM BASIS DATA

- Dipengaruhi oleh jenis sistem komputer yang digunakan sebagai platform tempat basis data dijalankan.
  - Arsitektur terpusat (*centralized*): dijalankan pada satu komputer atau server pusat.
  - Arsitektur *client-server:* dibagi antara sisi klien yang menangani antarmuka pengguna dan sisi server yang menangani pengelolaan basis data.
  - Arsitektur paralel (*parallel / multi-processor*): dijalankan pada lingkungan dengan banyak prosesor untuk meningkatkan kinerja.
  - Arsitektur terdistribusi (*distributed*): basis data dan DBMS tersebar pada beberapa lokasi atau komputer yang saling terhubung melalui jaringan.

ARSITEKTUR APLIKASI



- Arsitektur dua lapis (*two-tier architecture*): logika aplikasi umumnya berada di sisi klien, sedangkan pengelolaan data dilakukan oleh server basis data.
- Arsitektur tiga lapis (*three-tier architecture*): terdiri dari lapisan antarmuka pengguna, lapisan logika aplikasi (*middleware*), dan lapisan basis data. Umum digunakan pada aplikasi berbasis web.

JENIS-JENIS APLIKASI BASIS DATA (1)

- Basis data personal (*personal databases*). Ex: database kontak pribadi di ponsel.
- Basis data kelompok kerja (*workgroup databases*). Ex: database peminjaman alat laboratorium yang digunakan oleh beberapa dosen.
- Basis data departemen atau divisi (*departmental/divisional databases*). Ex: database kepegawaian pada bagian sumber daya manusia.
- Basis data perusahaan (*enterprise database*). Ex: sistem e-commerce besar yang menangani pengguna, pesanan, pembayaran, dan pengiriman secara terpusat.

JENIS-JENIS APLIKASI BASIS DATA (2)

Table 1-6 Summary of Database Applications (adapted from White, 1995)

Type of Database	*Typical Number of Users*	*Typical Architecture*	*Typical Size of Database*
Personal	1	Desktop/laptop computer, PDA	Megabytes
Workgroup	5–25	Client/server (two-tier)	Megabytes–gigabytes
Department/Division	25–100	Client/server (three-tier)	Gigabytes
Enterprise	>100	Client/server (distributed or parallel server)	Gigabytes–terabytes
Web-enabled	>1000	Web server and application servers	Megabytes–gigabytes

CONTOH BASIS DATA PERSONAL

Customer

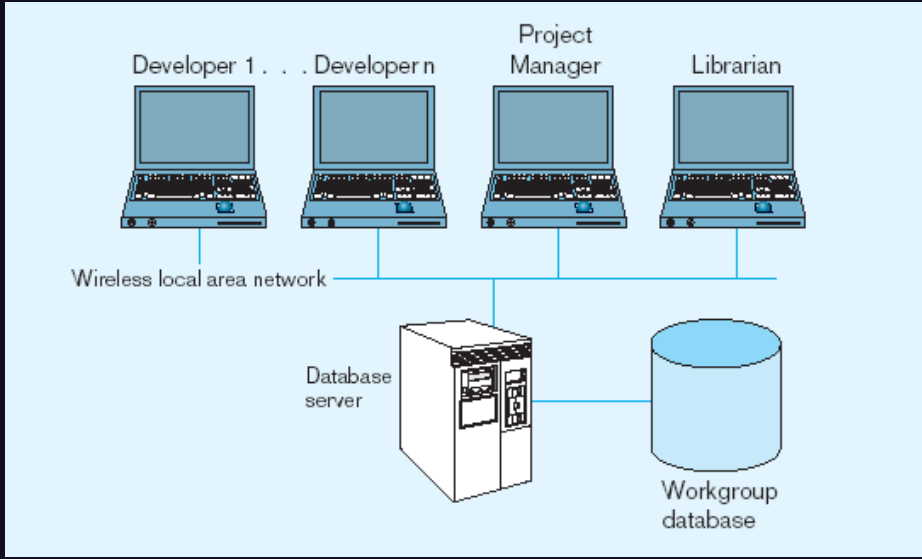
Customer Name: **Multi Media, Inc.**	
Address: **1000 River Road**	
City: **San Antonio**	
State: **TX**	
Zip: **76235**	
Phone: **(219) 864-2000**	
Next Contact Date: **10/17/2006**	Time: **10:30 AM**

Contact History for Customer

Date	Time	Contact	Comments
08/04/2006	10:00 AM	Roberts	Review proposal
08/19/2006	08:00 AM	Roberts	Revise schedule
09/10/2006	09:00 AM	Pearson	Sign contract
09/21/2006	02:00 PM	Roberts	Follow up

- Data yang disimpan biasanya bersifat sederhana, terstruktur, dan berfokus pada kebutuhan pribadi.
- Basis data personal sering digunakan untuk pencatatan, pengarsipan, dan pengelolaan informasi harian.

CONTOH BASIS DATA WORKGROUP

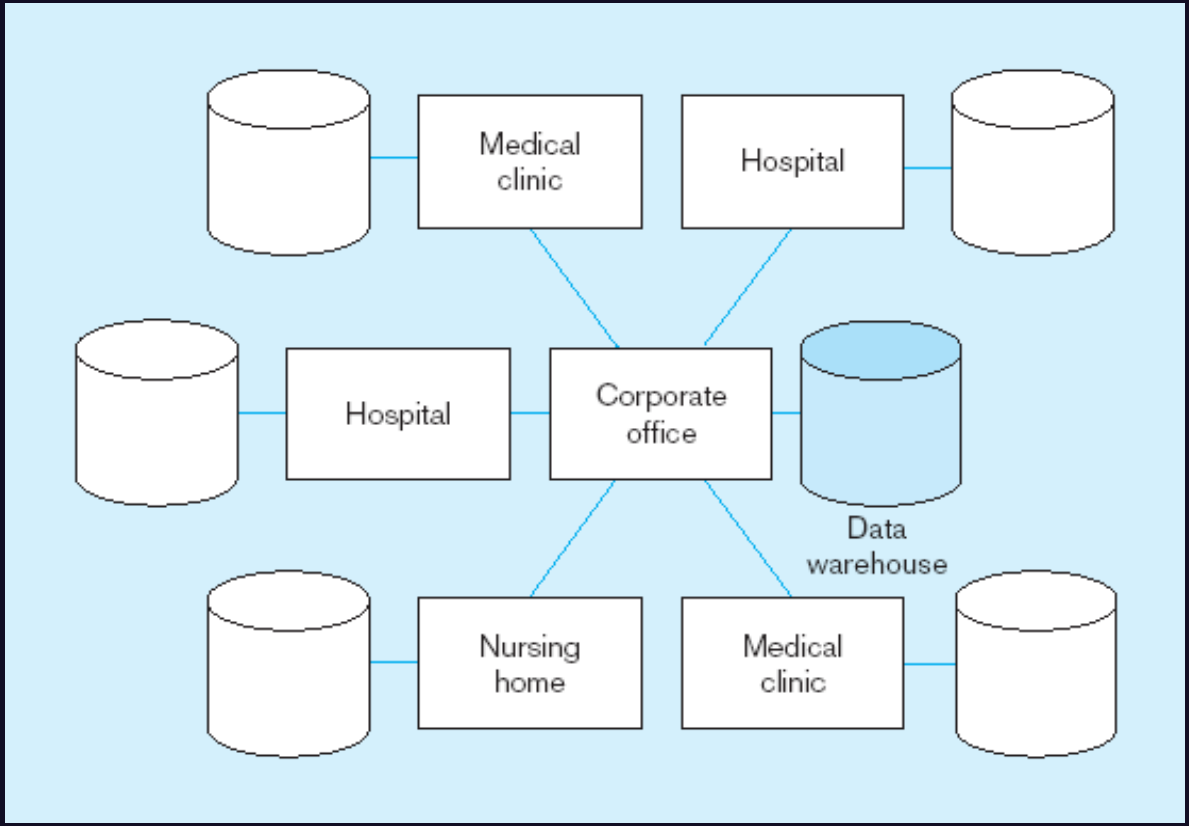
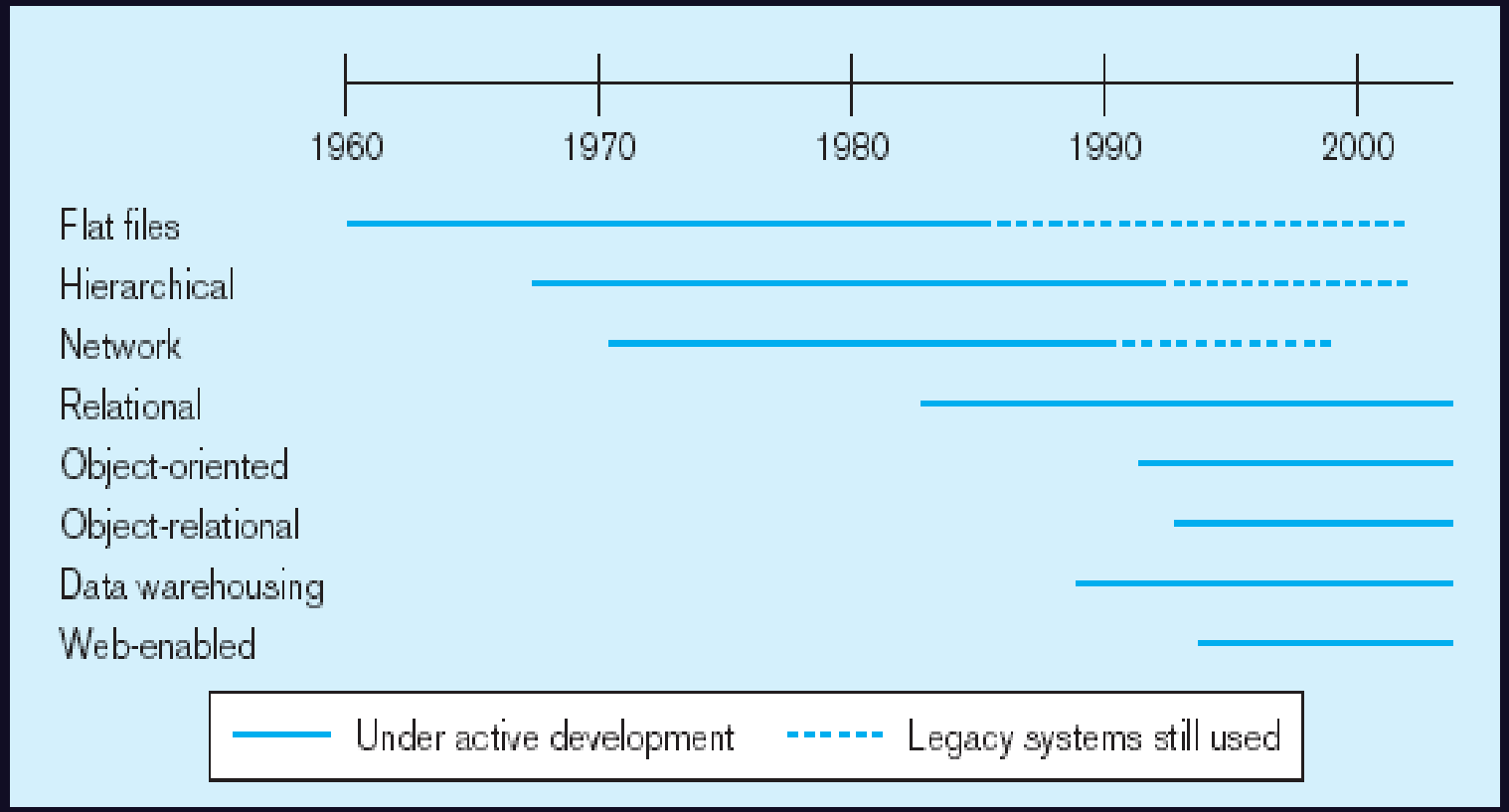


- Akses ke basis data dilakukan melalui **jaringan lokal**, sehingga data dapat dibagi dan diperbarui secara bersama-sama.
- Sistem ini mendukung **kolaborasi tim**, dengan tetap menjaga konsistensi dan keterkinian data.

CONTOH BASIS DATA ENTERPRISE

- Enterprise Resource Planning (ERP)
  - Fungsi-fungsi yang terintegrasi meliputi **manufaktur, keuangan, penjualan, pemasaran, persediaan, akuntansi, dan sumber daya manusia**. Dengan integrasi ini, data mengalir secara konsisten antar unit kerja dan mendukung efisiensi operasional organisasi.
- Data Warehouse
  - Mengintegrasikan data dari berbagai basis data operasional. Data disimpan dalam bentuk terpusat dan terstruktur untuk keperluan **analisis, pelaporan, dan perencanaan strategis**, bukan untuk transaksi harian.

BASIS DATA ENTERPRISE (DATA WAREHOUSE)



EVOLUSI BASIS DATA